MECRO

Tu primer cohete

Piezas, medidas y primer modelo en OpenRocket

COHETERÍA BÁSICA E INTERMEDIA
CLASE 1

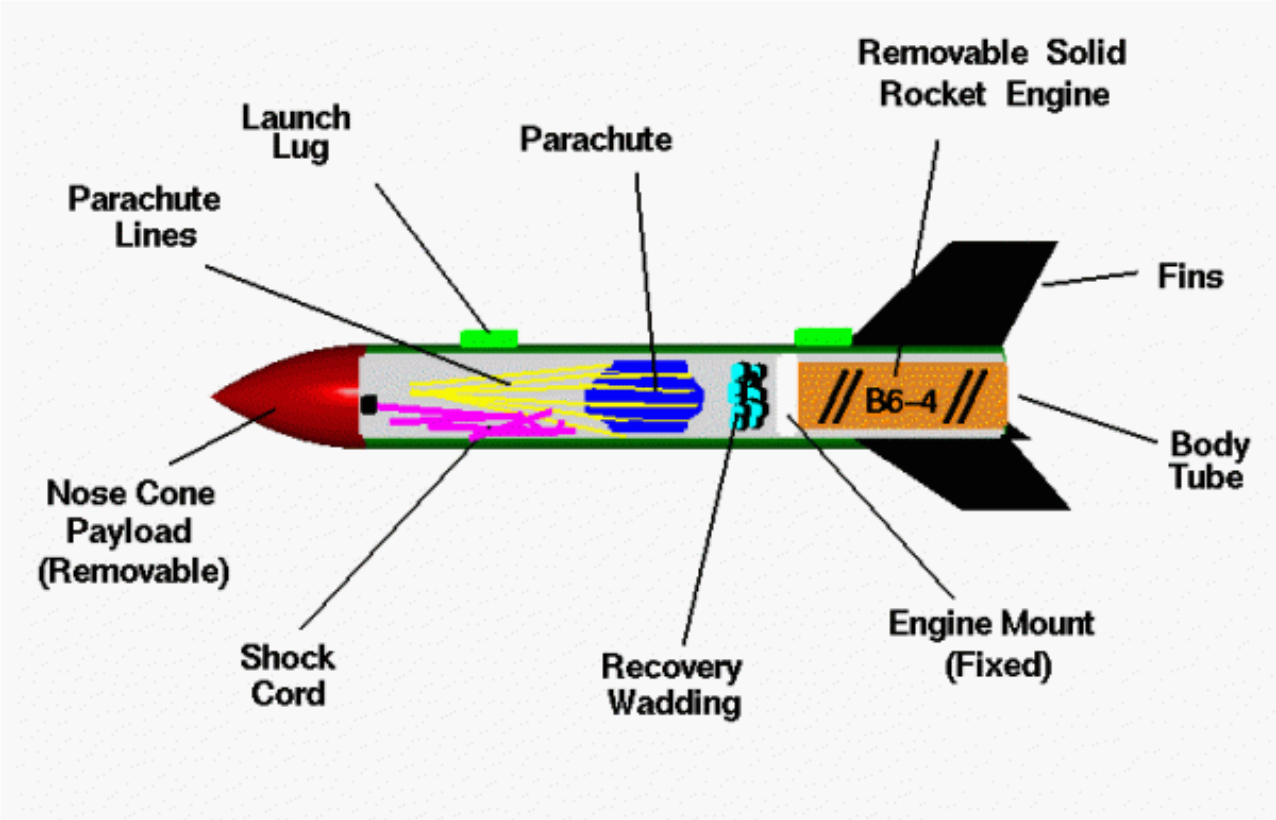
Lo que tendrá tu equipo al terminar hoy

1. Un mapa de las piezas y su función.

2. Una ficha de medidas que distingue datos reales y datos de ejercicio.

3. Un archivo de OpenRocket con nariz, cuerpo y aletas.

Un cohete desarmado sobre la mesa



Observa el interior.
¿Dónde están el cuerpo, la recuperación y el soporte del motor?

Ilustración de NASA Glenn. Los componentes y el motor pertenecen a su ejemplo.

Cada pieza resuelve una necesidad

Pieza	Función	Dato inicial
Nariz	Frente y cierre	Forma y encaje
Cuerpo	Alineación y volumen	Longitud y diámetros
Aletas	Orientación	Contorno y posición
Recuperación	Descenso	Espacio y sujeción

Actividad: ¿qué ocurriría si faltara?

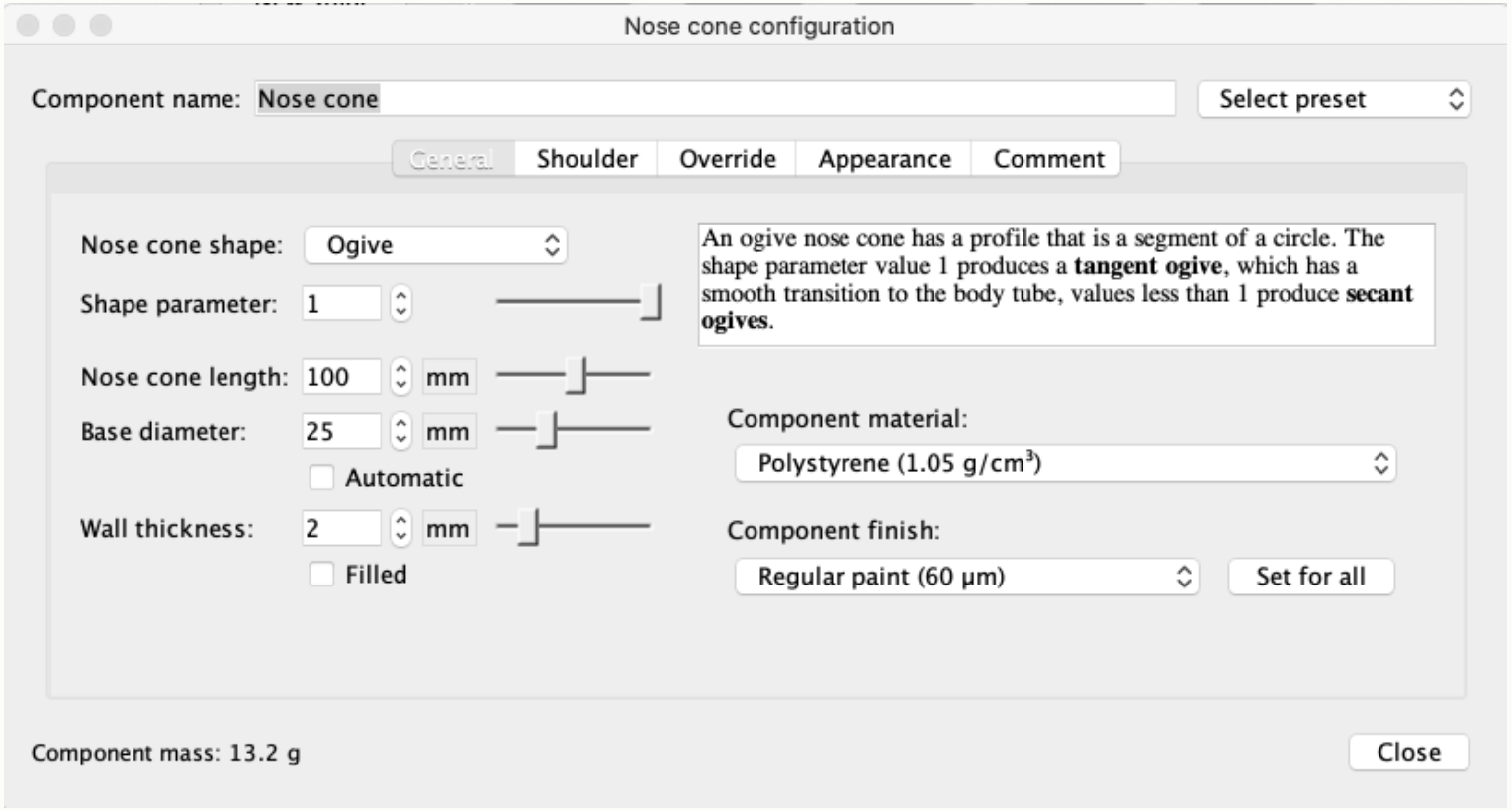
Cada equipo elige una pieza y explica qué problema aparecería sin ella.

1. Nombra la pieza.

2. Describe un problema físico concreto.

3. Indica qué comprobarías al recibirla.

La nariz tiene dos zonas diferentes



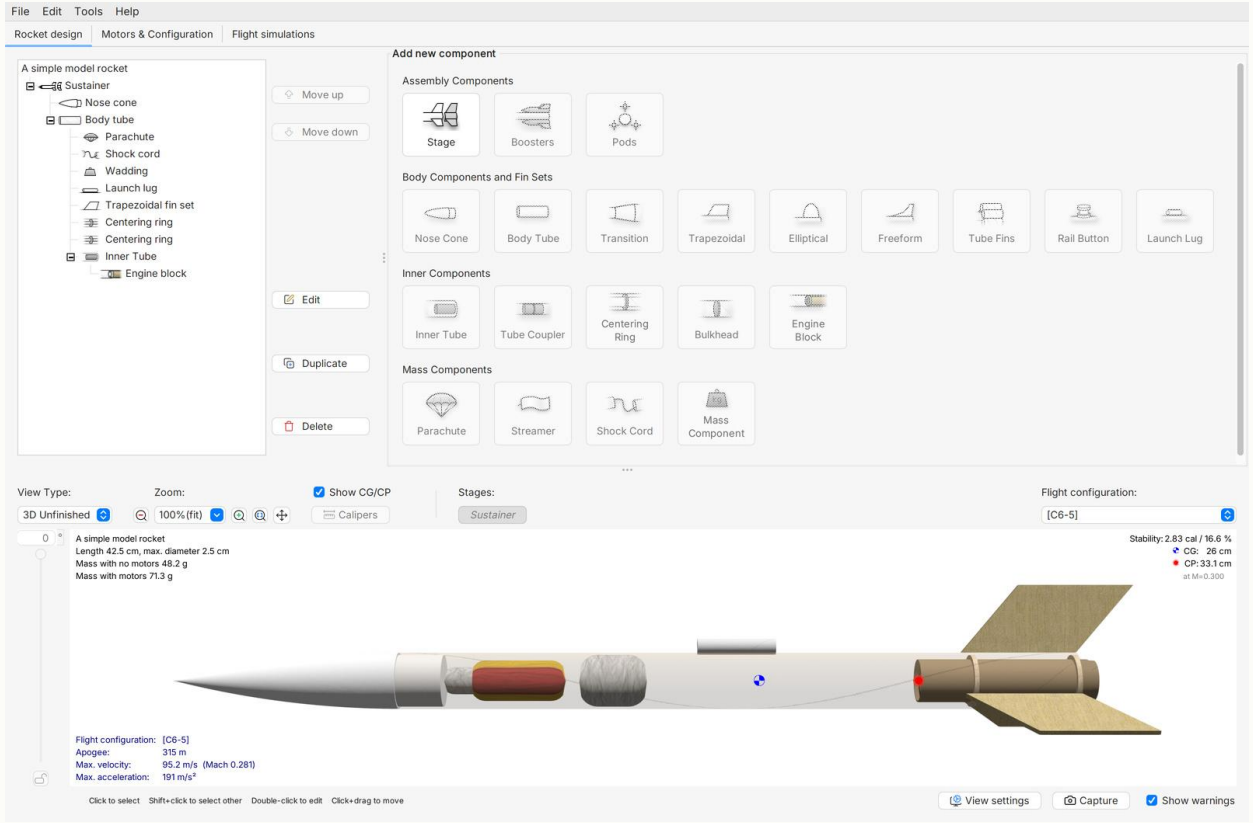
Parte visible: forma exterior.
Hombro: tramo que entra en el tubo.

Captura del manual de OpenRocket. Los valores de la imagen no son los del ejercicio.

Formas de nariz que vamos a comparar

Forma	Cómo reconocerla	Qué tendremos que decidir
Cónica	Perfil recto	Punta, pared y encaje
Ojival	Perfil curvo hasta la punta	Continuidad con el cuerpo
Elipsoidal	Perfil redondeado	Masa y volumen de la pieza

El tubo que tenemos define varias decisiones



El espacio interior debe alojar el conjunto comercial y la recuperación.
Mide primero el tubo disponible. Después adapta las piezas.

Vista 3D Unfinished del ejemplo oficial de OpenRocket. Permite ver la relación entre piezas.

Diámetro exterior, interior y espesor

Un tubo del ejercicio mide 32,0 mm por fuera y 30,0 mm por dentro.

$$e = \frac{D_e - D_i}{2} = \frac{32 - 30}{2} = 1 \text{ mm}$$

Espesor de una pared: 1,0 mm

Actividad: medir sin inventar datos

Completa la ficha de piezas con el tubo del equipo o con la demostración del docente.

1. Longitud del cuerpo.
2. Diámetro exterior e interior.
3. Instrumento y unidad.
4. Dato medido o dato pendiente.

El encaje se prueba antes de imprimir todo

Abertura medida: 30,0 mm.
Muestra impresa: 29,8 mm.

$$C_d = D_i - D_m = 30{,}0 - 29{,}8 = 0{,}2 \text{ mm}$$

Diferencia diametral: 0,2 mm.
Con centrado ideal: 0,1 mm por lado.

Las aletas deben repetirse y quedar alineadas

1. Una forma igual en todas las piezas.

2. Una posición definida en la zona posterior.

3. Separación regular alrededor del tubo.

4. Una unión y orientación que puedan comprobarse.

Los nombres de una aleta trapezoidal

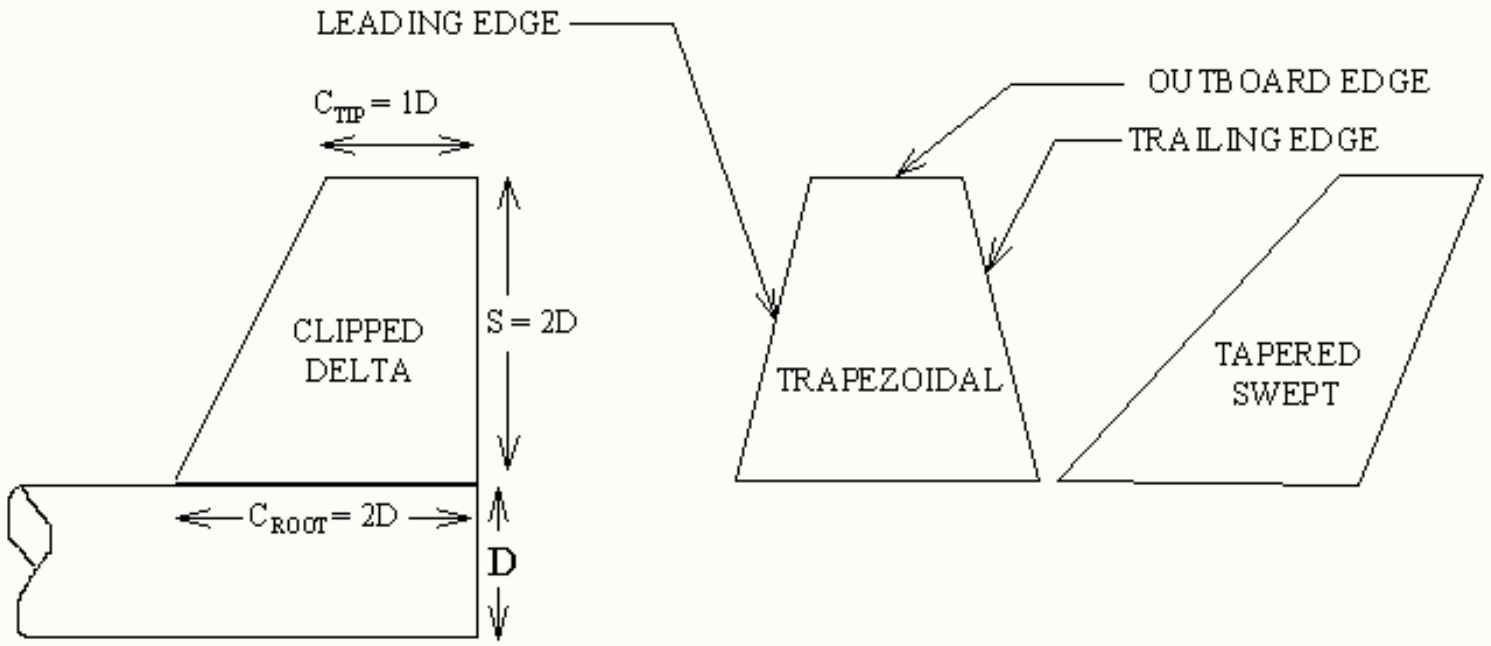


FIGURE 3 -- FIN PLANFORMS

Root: raíz.
Tip: borde exterior.
S: semienvergadura.
Barrido: desplazamiento de la punta hacia atrás.

Esquema de Richard Nakka. Las proporciones D de la figura no son medidas del proyecto.

Qué imprimir y qué comprar

Componente	Opción inicial que estudiar	Comprobación
Cuerpo	Tubo ligero disponible	Diámetros y masa
Nariz	Impresión 3D o pieza compatible	Encaje y masa
Aletas	Madera o impresión revisada	Repetición y alineación
Útil de montaje	Impresión 3D	Posición que deja a las piezas

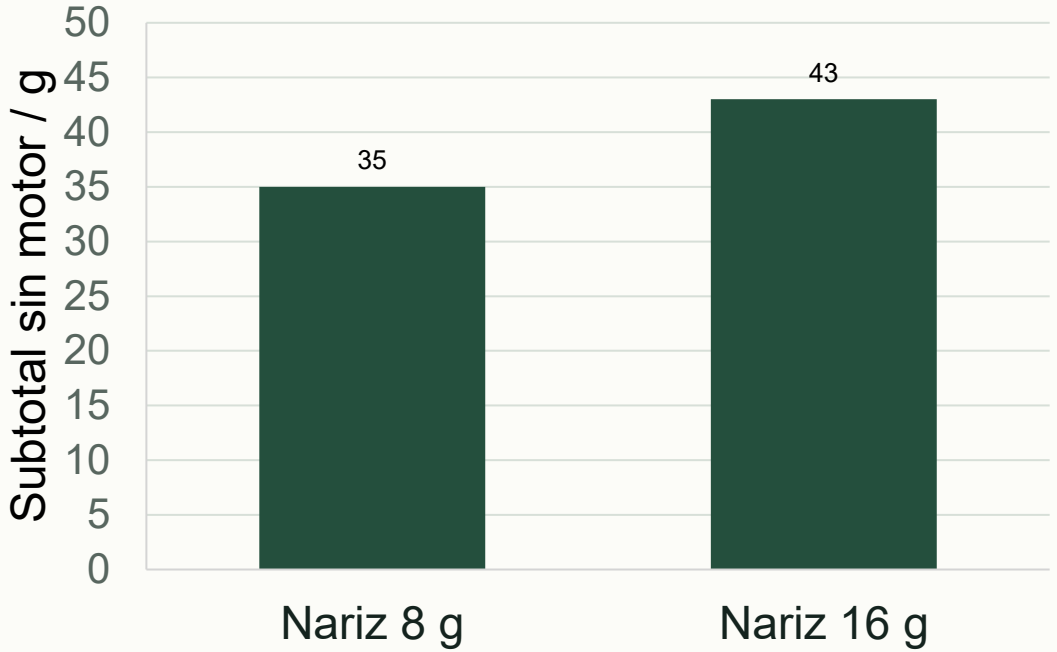
El nombre del material no basta

1. PLA: prototipos de geometría y ajuste, con límites térmicos y de fragilidad.
2. PETG: estudiar pieza, deformación y condiciones de impresión.
3. Vidrio y carbono: comparar el refuerzo y el proceso de la muestra real.
4. Filamento con fibra corta y tejido con resina tienen estructuras diferentes.

Ocho gramos pueden importar mucho

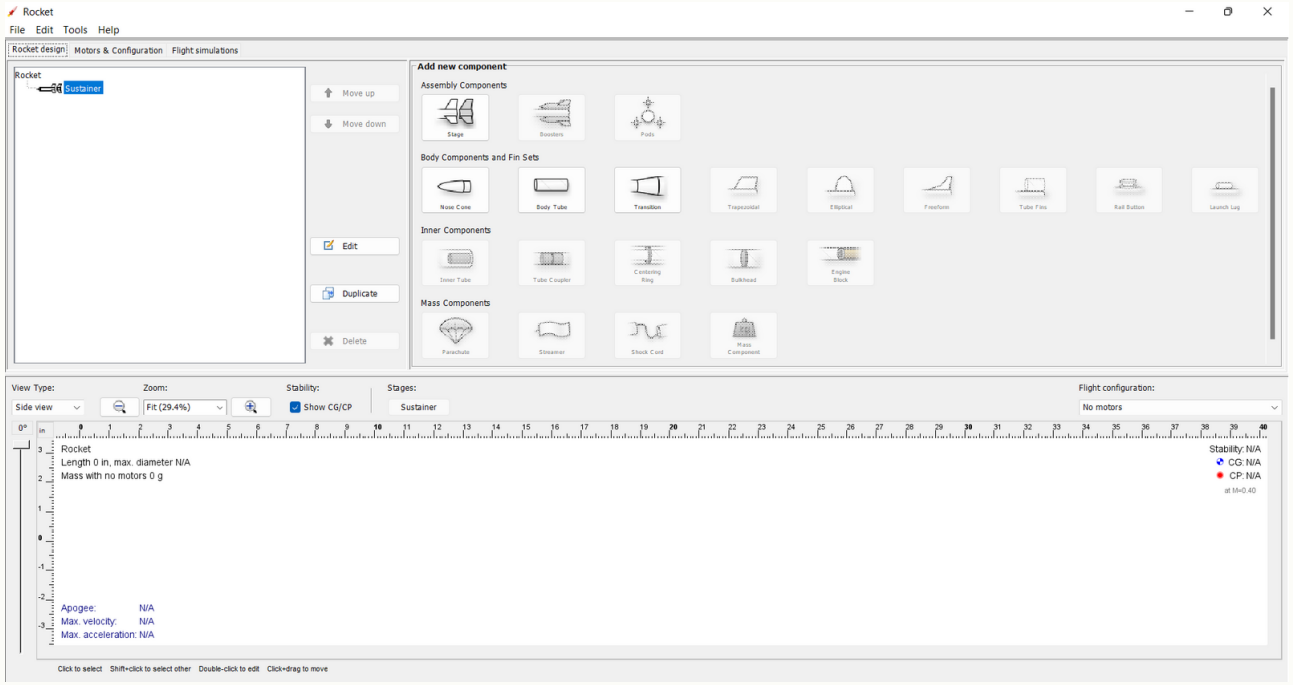
Subtotal sin motor: nariz 8 g + cuerpo 12 g + aletas 6 g + otros 9 g = 35 g.
Otra nariz pesa 16 g.

$$\frac{\Delta m}{m_{\text{subtotal}}} = \frac{8}{35} \simeq 22{,}9\%$$



Nuevo subtotal: 43 g.
Aumento aproximado: 22,9%.

OpenRocket: árbol, componentes y vista



Izquierda: lo que ya existe.
Derecha: lo que puedes añadir.
Abajo: el resultado que debes revisar.

Captura oficial. La distribución puede variar con la versión o el idioma.

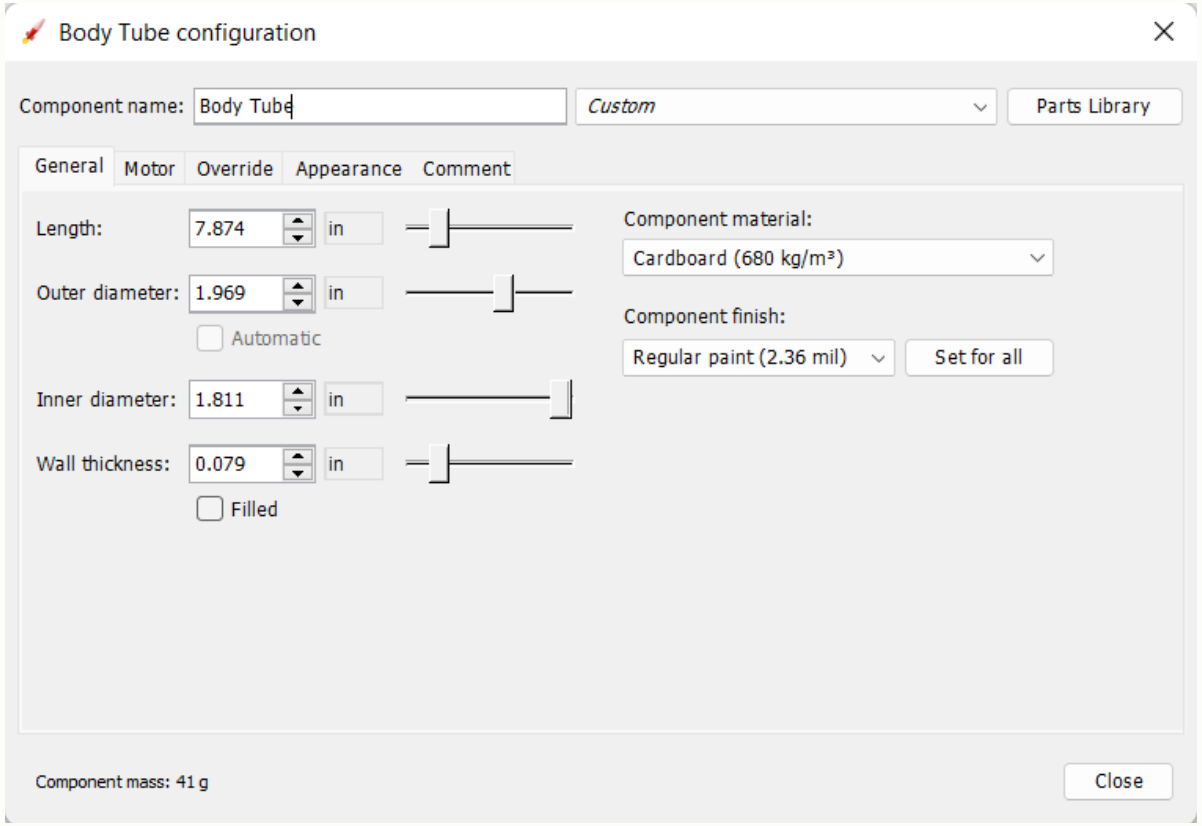
El modelo de aula mide 35 cm

Dato de ejercicio	Valor	Referencia
Nariz visible	70 mm	Punta a inicio del cuerpo
Cuerpo	280 mm	Longitud del tubo
Diámetro exterior	32 mm	Exterior del cuerpo
Espesor	1 mm	Una pared
Longitud total	350 mm	70 + 280 mm

Práctica 1: crear y guardar la nariz

1. File > New. Guarda EQUIPO_01_v00.ork.
2. Selecciona Stage y añade Nose Cone.
3. Nombra Nariz. Elige Conical.
4. Introduce 70 mm de longitud visible y 32 mm de diámetro de base.
5. Comprueba las unidades y guarda.

Práctica 2: añadir un cuerpo hueco



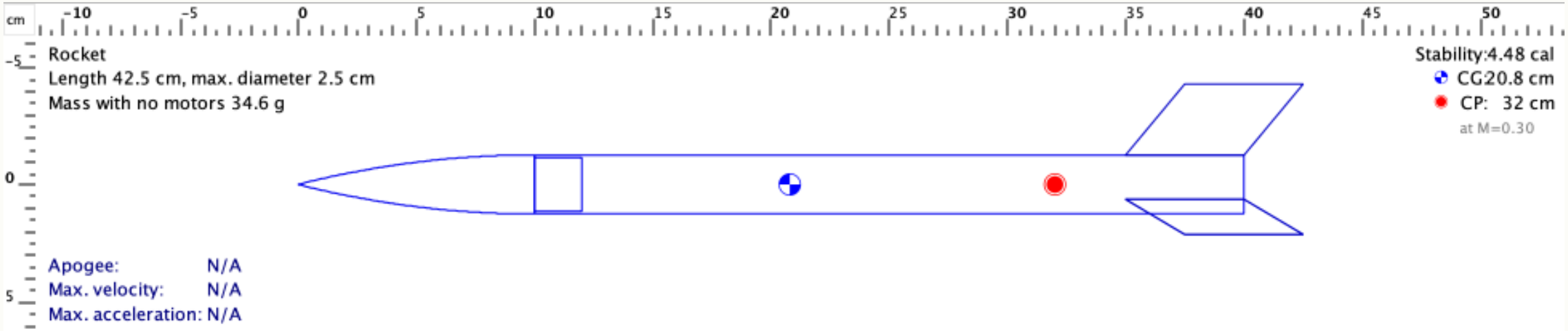
Introduce en tu archivo: 280 mm de longitud, 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de pared.
Comprueba que el interior resulte 30 mm y que Filled esté desactivado.

La captura oficial muestra pulgadas. Cambia las unidades del ejercicio a mm.

Práctica 3: añadir las aletas

1. Selecciona Cuerpo y añade Trapezoidal Fin Set.
2. Introduce tres aletas. Raíz 50 mm y punta 25 mm.
3. Semienvergadura 22 mm, barrido 20 mm y espesor 2 mm.
4. Ubica la raíz en los últimos 50 mm del tubo.
5. Comprueba posición en la vista lateral y guarda v01.

Actividad: revisar lateral y vista posterior



¿El cuerpo está hueco?
¿Las aletas están atrás?
¿Son tres y están repartidas regularmente?
¿El nombre del equipo y la versión están guardados?

Ejemplo del manual. Entrega capturas de tu propio archivo.

Los indicadores CG y CP aparecerán en pantalla

1. CG se relaciona con la distribución de masa.

2. CP es un resultado del modelo aerodinámico.

3. Hoy debes ubicarlos y reconocer que representan cosas diferentes.

4. En clase 7 los relacionaremos con una maqueta inerte y el modelo actualizado.

CAD, OpenRocket, openMotor y RockSim

Herramienta	Qué trabajaremos	Primera aplicación
CAD y laminador	Detalle de pieza e impresión	Nariz y útil de montaje
OpenRocket	Vehículo completo	Geometría desde hoy
openMotor	Conceptos del motor	Presión y empuje, clase 8
RockSim	Otra representación del vehículo	Comparación, clase 13

Entrega del equipo y siguiente clase

Entrega v00 y v01, ficha de piezas, dos capturas y una decisión de material.

1. Explica la diferencia entre base y hombro de la nariz.

2. Explica por qué el espesor aparece dos veces al calcular el diámetro interior.

3. Identifica qué pieza o dato todavía falta en tu modelo.

Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos

Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.

Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.

EN LÍNEA 2 HORAS

Antes de elegir una forma, define la misión

Un cohete puede parecerse a otro y tener un propósito diferente. En nuestro proyecto importa aprender a construir, revisar y recuperar el conjunto. Una demostración científica añade sensores y datos. Un cohete de sondeo es un vehículo de investigación de trayectoria suborbital; no debe confundirse con un lanzador que coloca una carga en órbita. Llevar electrónica tampoco convierte automáticamente un modelo de aula en un vehículo espacial.

Tres formas de ordenar el rubro

Criterio	Ejemplos	En nuestro curso
Propósito	Aprendizaje, recreación, instrumentación	Aprendizaje; CanSat docente
Arquitectura	Una etapa, varias etapas, varios motores	Una etapa y un motor comercial
Clases de motor	Letras de impulso total	Leer la ficha del motor elegido
Material y tamaño	Tubos, piezas impresas y dimensiones	Modelo pequeño y ligero

Antes de elegir una forma, define la misión

Una misión se puede escribir como una tarea observable. “Aprender cohetería” es una intención amplia. “Construir en equipo, desmontar la nariz y explicar dónde se guarda la recuperación” permite decidir qué se necesita. El equipo puede dibujar esas funciones junto a una vista del cohete. Si una forma exterior deja de permitir una de ellas, hay una incompatibilidad que resolver antes de discutir cuál parece más moderna. El tamaño pequeño facilita la fabricación, pero no sustituye esta definición de la misión.

Reconocer narices sin buscar una ganadora universal

La cónica tiene un perfil lateral recto. La ojival usa una curva que se estrecha hacia la punta. La elipsoidal es más redondeada. Podemos reconocerlas sosteniendo piezas, viendo su silueta o cambiando Shape en OpenRocket. La fotografía reúne piezas de tamaños distintos: no sería justo atribuir una diferencia de masa solo a su forma si también cambian diámetro, longitud o espesor.

Reconocer narices sin buscar una ganadora universal



¿Las piezas de la fotografía son comparables por masa?

Fotografía de catálogo reproducida en Apogee, Peak of Flight 629. Sirve para reconocer perfiles y tamaños, no para comparar rendimientos ni recomendar un proveedor.

Primera comparación para nuestro taller

Forma	Qué facilita observar	Qué revisar
Cónica	Relación clara entre punta, base y hombro	Punta real, pared y acabado
Ojival	Continuidad de la curva con el cuerpo	Parámetro de forma y masa fabricada
Elipsoidal	Volumen del frente y contorno redondeado	Longitud, acceso y espacio interior

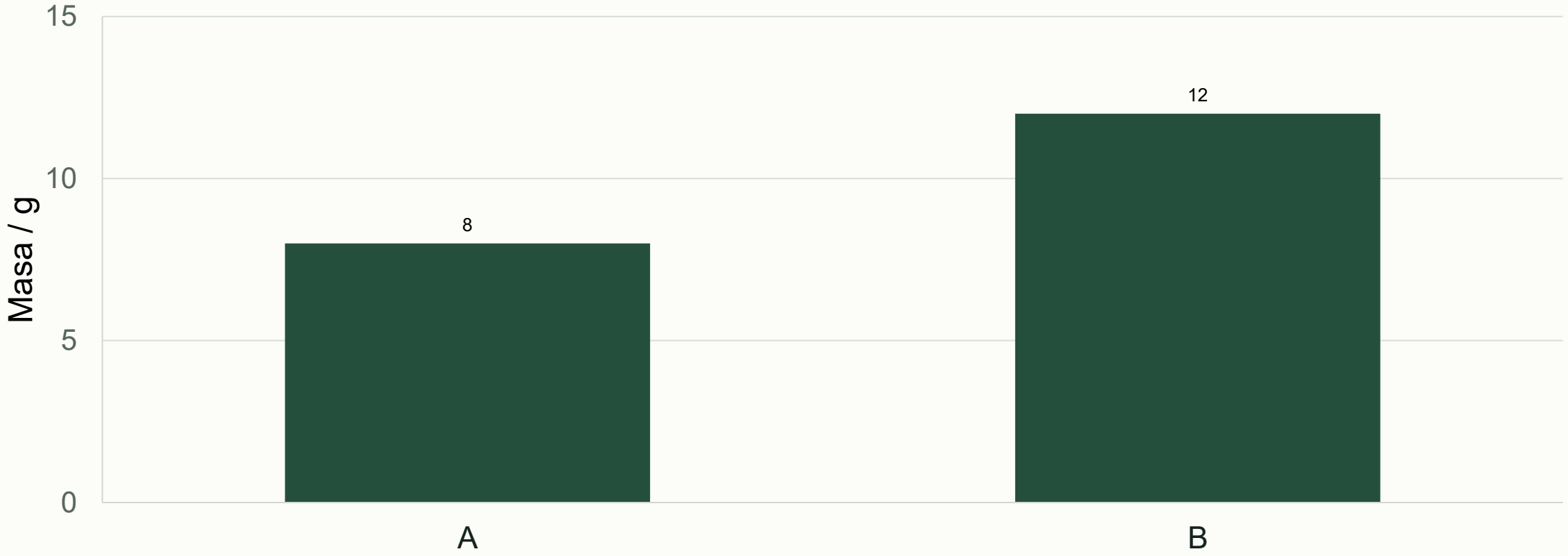
Comparar dos preguntas diferentes

La primera pregunta es geométrica: ¿qué cambia al sustituir solo la forma? Conservamos base y longitud visible, además de cuerpo y aletas. La segunda es de fabricación: ¿qué pieza conviene construir? Entonces cuentan masa impresa, tiempo, soportes, encaje y acabado. Una comparación geométrica y otra de piezas reales pueden conducir a decisiones diferentes sin contradecirse.

Qué conservar y qué registrar

Comparación	Mantener	Registrar como resultado
Solo forma	Base, longitud, cuerpo y aletas	Cambio de geometría y resultados del modelo
Fabricación real	Impresora y criterio de aceptación	Masa, tiempo y encaje
Cambio completo	Misión y requisitos del conjunto	Todo lo que cambió entre versiones

Dos narices del ejercicio de aula



Datos didácticos de fabricación. No son medidas de MECRO ni resultados de vuelo.

Práctica en OpenRocket: tres versiones de nariz

Cuando el programa estima masa a partir de una envolvente uniforme, puede representar de forma imperfecta una pieza impresa. Conserva esa estimación como tal. La comparación con la pieza pesada se realizará al tener el prototipo. [OR1, BODY]

Pregunta del equipo

¿Qué conservarás al cambiar Conical por Ogive?

La captura lateral ayuda a reconocer lo que cambió. Superponer mentalmente las bases permite comprobar si las tres narices conservan longitud y diámetro. El hombro pertenece a la unión interior y no debe añadirse a la longitud visible. Si una opción aumenta la longitud visible, el modelo ya no está comparando únicamente la curvatura. El registro de medidas hace explícita esa diferencia y permite al docente explicar una comparación honesta con pocos conceptos.

Práctica en OpenRocket: tres versiones de nariz

1. Abre la versión del equipo y guarda una copia con sufijo NARIZ_A. En Nose Cone conserva el diámetro de base y la longitud visible que has declarado.

2. Selecciona Conical y anota el nombre del material, espesor y masa calculada. El hombro sigue la medida real del interior del tubo.

3. Guarda NARIZ_B y cambia a Ogive. Revisa el parámetro de forma. Anota lo que cambiaste y lo que quedó igual.

4. Crea NARIZ_C con Ellipsoid. Obtén una captura lateral de cada alternativa con la misma escala.

5. Compara dimensiones y masas. Todavía no atribuyas una altura de vuelo a estas piezas si falta completar el vehículo y seleccionar su conjunto comercial.

Práctica de fabricación: primero el encaje

La nariz tiene una interfaz con el cuerpo: su hombro debe entrar en la abertura disponible. El equipo puede dibujar la forma exterior en CAD, pero la medida del tubo decide el encaje. Antes de imprimir una pieza completa, el docente agrupa muestras cortas que permiten estudiar ese ajuste sin consumir todo el tiempo de la máquina.

Ficha de comparación de narices

Dato	A	B
Forma y longitud	Por registrar	Por registrar
Masa real / g	Por pesar	Por pesar
Tiempo / min	Del laminador y del registro	Del laminador y del registro
Encaje en el tubo identificado	Observación	Observación
Cambio pendiente	Describir	Describir

Práctica de fabricación: primero el encaje

1. Registra diámetro interior, ovalidad observable y longitud disponible de encaje del tubo real.

2. Prepara en CAD muestras identificadas que varíen solo la dimensión de encaje. El docente revisa la serie antes de imprimir.

3. Mide las piezas obtenidas y diferencia la dimensión dibujada de la dimensión impresa.

4. Prueba la unión sin forzar el tubo. Describe si entra, se traba o tiene juego apreciable.

5. Conserva la muestra elegida con el identificador del tubo y el perfil de impresión. No traslades automáticamente el resultado a otro material o impresora.

La elección cambia con la misión

Para el modelo del alumno se puede elegir una forma sencilla que el equipo sea capaz de fabricar y revisar. Para el vehículo docente con CanSat puede ser más importante el acceso a la carga que reducir unos minutos de impresión. Eso no autoriza trasladar la nariz del demostrador al cohete pequeño sin revisar dimensiones y masa.

Cómo justificar la misma forma en misiones distintas

Misión	Prioridad	Prueba antes de elegir
Primer montaje	Encaje y facilidad de fabricación	Muestras, masa y repetición
Reutilización	Acceso, reparación y repuestos	Montajes repetidos y revisión del borde
Carga docente	Espacio útil y acceso a electrónica	Maqueta de carga y comprobación de interfaces

Qué conclusión sí podemos defender

¿Podemos anunciar que la nariz más liviana “es la más aerodinámica”?

¿Cambiaría tu elección para transportar la carga docente?

Trabajo guiado del equipo

1. Definir la misión del equipo en una frase.

2. Crear las tres copias de nariz en OpenRocket manteniendo las dimensiones declaradas.

3. Completar la ficha con datos de modelo y separar lo que falta medir.

4. Preparar la solicitud de muestras de encaje para el taller 1.

Decisión según la misión

Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.

¿Cambiaría tu elección para transportar la carga docente?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?

2. ¿Qué se conserva para comparar solo la forma?

3. ¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?

Cómo explicar las respuestas

1. No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.

2. Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.

3. El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.

Entrega de la clase

Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.